QCM A – consolidation (après S6)

Après S6.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Dans une base, $(2;4;-2)$ et $(1;2;-1)$ sont :

A. orthogonaux

B. colinéaires

C. non coplanaires

D. égaux

2. Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, avec $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires, sont coplanaires si :

A. $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$ B. $\vec{w} = \vec{0}$ seulement

C. leurs normes sont égales D. ils ont trois coordonnées

3. Deux droites de l'espace de vecteurs directeurs non colinéaires sont nécessairement :

A. sécantes B. non coplanaires

C. soit sécantes, soit non coplanaires D. parallèles

4. Dans une base, l'écriture d'un vecteur est :

A. toujours impossible B. unique lorsque les trois vecteurs forment une base

C. indépendante de la base D. réservée aux repères orthonormés

5. Une arête cachée dans une perspective doit être :

A. effacée B. confondue avec une diagonale

C. indiquée par un trait différent D. déclarée inexistante

QCM B – reprise géométrique (après S17)

Après S17.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Pour montrer que $M \in (ABC)$, où A, B, C ne sont pas alignés, on peut :

A. comparer AM à AB B. écrire $\overrightarrow{AM} = s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}$

C. calculer une aire uniquement D. regarder la figure

7. Si deux plans ont la même direction, ils sont :

A. perpendiculaires B. parallèles ou confondus

C. nécessairement confondus D. sécants

8. Dans un repère orthonormé, le milieu de $A(0;1;2)$ et $B(2;3;4)$ est :

A. $(1;2;3)$ B. $(2;4;6)$

C. $(1;1;2)$ D. $(0;2;3)$

9. Deux droites dont les projections se coupent sur la feuille :

A. sont sécantes B. sont parallèles

C. peuvent être non coplanaires D. sont confondues

10. Pour qu'un triplet soit une base de l'espace, il suffit de vérifier :

A. la non-coplanarité B. l'orthogonalité

C. l'égalité des normes D. l'origine des vecteurs

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Deux droites non parallèles de l'espace sont sécantes.
2. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.
3. Une figure en perspective peut servir de preuve d'une coplanarité.

Bilan de reprise

Je sais choisir une base, calculer une combinaison linéaire et distinguer les positions relatives. **À surveiller :** prendre une apparence de la figure pour une propriété de l'espace ; oublier une équation de coordonnées.